

Física - 1º Bachillerato

Apuntes Completos y Formularios

A-prueba Índice

5.	Tema 5: Dinámica Circular y Gravitación	2
5.1.	Fuerza centrípeta	2
5.2.	Curvas, peraltes y movimiento vertical	2
5.3.	Ley de gravitación universal	3
5.4.	Satélites y órbitas circulares	3

5. Tema 5: Dinámica Circular y Gravitación

5.1. Fuerza centrípeta

La fuerza centrípeta no es una fuerza nueva, sino el nombre de la resultante radial necesaria para curvar la trayectoria:

$$\sum F_r = m \frac{v^2}{R} = m\omega^2 R.$$

Puede ser proporcionada por tensión, rozamiento, gravedad o normal.

5.2. Curvas, peraltes y movimiento vertical

En una curva horizontal, el rozamiento puede suministrar la fuerza centrípeta. En un peralte ideal sin rozamiento, $\tan \theta = v^2/(Rg)$. En círculos verticales, la normal o tensión varía con la posición; en la parte superior, la condición mínima de contacto es $v^2/R \geq g$ cuando la fuerza de contacto puede anularse.

5.3. Ley de gravitación universal

Dos masas se atraen con

$$F = G \frac{Mm}{r^2}.$$

La fuerza es central, atractiva y cumple acción-reacción. El campo creado por M es $g = GM/r^2$ y apunta hacia la masa.

5.4. Satélites y órbitas circulares

Para una órbita circular:

$$\frac{GMm}{r^2} = m \frac{v^2}{r} \Rightarrow v = \sqrt{\frac{GM}{r}}.$$

El periodo es $T = 2\pi \sqrt{r^3/(GM)}$. La masa del satélite no afecta a la velocidad orbital ideal.

FORMULARIO RESUMEN: TEMA 5 - DINÁMICA CIRCULAR Y GRAVITACIÓN

Radial: $\sum F_r = mv^2/R = m\omega^2 R$.

Gravitación: $F = GMm/r^2$, $g = GM/r^2$.

Órbita circular: $v = \sqrt{GM/r}$, $T = 2\pi \sqrt{r^3/(GM)}$.